



Material do estudante

Sequência Interdisciplinar de Geografia: Revisitando a Regionalização do Continente Americano

Introdução

Quando refletimos sobre o continente americano, é comum ouvirmos divisões como América do Norte, Central e do Sul. Às vezes também aparece a expressão “América Latina”. Essas formas de regionalizar já fazem parte do nosso vocabulário, mas será que são as únicas possíveis? E, principalmente, quem decide essas divisões e com base em quais critérios?

Nesta sequência, você vai investigar justamente isso. Vamos começar olhando para um espaço bem conhecido (a própria sala de aula) para descobrir como critérios simples podem transformar um ambiente comum em regiões diferentes. Depois, você aplicará essa mesma ideia para analisar os países da América usando dados reais. Para isso, vamos usar programação visual no Scratch com a extensão PlayData, criando mapas interativos que mostram diferentes maneiras de enxergar o continente.

Ao longo das aulas, você vai comparar critérios, fazer escolhas, criar regionalizações próprias e perceber como decisões pequenas mudam completamente a forma como representamos um território. Quanto mais você investigar, mais vai perceber que regionalizações não são neutras: são construções feitas por pessoas, para diferentes finalidades, em diferentes contextos.

Esta sequência foi pensada para que você explore, questione e experimente. No final, você terá argumentos, dados e visualizações para defender as suas próprias interpretações sobre o continente americano.



Aula 01 | Regionalização e critérios

Nome: _____ Turma: _____

O que vamos investigar hoje?

Vamos descobrir que regionalizar significa dividir um espaço usando critérios. Isso vale para mapas, para conjuntos de países e até para a nossa sala de aula. Hoje, vamos observar como atributos que parecem simples revelam padrões quando olhamos para eles de outro jeito.

Atividade 1: Observando a sala

Responda ao formulário indicado pelo(a) professor(a). Ele contém perguntas sobre onde você está sentado e sobre alguns atributos visíveis no ambiente (como cor da mochila, tipo de estojo ou itens na carteira).

Ao responder, você já estará criando uma primeira regionalização da sala. Não se preocupe: não existe resposta certa. Após enviar suas respostas, observe com atenção os gráficos projetados. Anote aqui o que chamou sua atenção:

- Um padrão que apareceu;
- Um contraste entre regiões (frente, meio, fundo etc.);
- Algo que você não esperava ver.



Atividade 2: Observando a sala

Com base nos gráficos e na conversa da turma, escreva uma primeira versão da sua definição de *regionalização*. Use suas próprias palavras.

Minha primeira definição de regionalização:

Ticket de saída

Para registrar o que você entendeu, responda à pergunta: **Qual é a função do critério na regionalização?**



Material do estudante

Aula 02 | Dados e atributos

Nome: _____ Turma: _____

O que vamos investigar hoje?

Na aula anterior, regionalizamos a sala usando atributos simples. Agora vamos aplicar essa ideia aos países da América, usando uma tabela com dados reais. Você vai observar atributos, comparar países e propor uma regionalização criada por você e seu grupo.

Alguns conceitos importantes que veremos hoje

Atributo: É uma característica que descreve algo ou alguém e que pode ser observada, medida ou registrada. *Exemplos: cor da mochila, número de canetas no estojo, população de um país, esporte mais popular.* Na computação, atributos são usados para organizar dados em grupos e identificar padrões.

Dado categórico: É um tipo de informação que representa categorias, não números. Cada valor indica um grupo ou uma classificação possível. Diferente de dados numéricos, que permitem cálculos como soma ou média, dados categóricos servem para comparar, contar e agrupamento de elementos que compartilham a mesma categoria. *Exemplos: cor da mochila, esporte favorito, idioma falado, tipo de solo.*

Atividade 1: Explorando a base de dados

Observe a tabela projetada pelo(a) professor(a). Cada coluna representa um **atributo**, como idioma, população, densidade demográfica ou área. Esses atributos podem ser usados como critérios de regionalização.

Enquanto observa a tabela, responda:

Dois atributos que chamaram minha atenção:

Um atributo que poderia virar um bom critério de regionalização:



Atividade 2: Criando nossa regionalização

Em grupo, escolham um atributo para criar um critério. Ele pode ser categórico (como idioma) ou numérico (como população). Usem este espaço para rascunhar suas ideias:

Nosso atributo escolhido: _____

Nosso critério (como dividimos os países):

O que esse critério revela sobre a América:

Atividade 3: Comparando com outras regionalizações

Alguns grupos irão apresentar suas propostas. Anote uma ideia interessante que surgiu em outra apresentação:

O que essa comparação mostra sobre regionalização?



Ticket de saída

Responda: **Qual critério você acha mais interessante para regionalizar os países da América? Por quê?**



Material do estudante

Aula 03 | Leitura computacional de dados

Nome _____ Turma: _____

O que vamos investigar hoje?

Até agora, você trabalhou com critérios de regionalização observando dados em tabelas. Nesta aula, o objetivo é investigar como o computador lê esses dados e como essa leitura influencia a forma como eles podem ser representados visualmente. Você vai explorar o Scratch com a extensão PlayData para perceber que, quando programamos, precisamos decidir qual atributo usar e como torná-lo visível.

Atividade 1: Observando a tabela como dados

Observe a tabela dos países da América.

Anote um exemplo de atributo que é texto: _____

Anote um exemplo de atributo que é numérico: _____

Anote um exemplo de atributo que é categórico: _____

Atividade 2: Experimentando uma representação

Em duplas, escolha **um atributo** da tabela dos países para explorar no Scratch. O objetivo é experimentar maneiras diferentes de tornar esse atributo visível no palco.

Comece escolhendo um atributo e imagine: **se esse atributo pudesse “aparecer” no palco, como ele seria mostrado?**

Você pode, por exemplo, fazer o nome do país aparecer como texto, mudar a cor de um ator, variar o tamanho conforme um número ou aplicar efeitos visuais.

Explore diferentes possibilidades e observe o que acontece quando o Scratch lê a tabela linha por linha. Teste pequenas mudanças e veja como elas alteram o resultado visual.

Para apoiar sua exploração, observe alguns tipos de blocos que podem ser usados:

- blocos de **aparência**, como mudar cor, tamanho, efeitos visuais ou exibir texto;
- blocos que controlam **posição**, permitindo espalhar os dados pelo palco;
- blocos que usam **valores da tabela**, conectando atributos aos comportamentos do ator.



Enquanto experimenta, converse com sua dupla sobre o que está acontecendo na tela. Perceba que escolher um atributo e decidir como representá-lo é uma forma inicial de organizar e interpretar os dados.

Atividade 3: Como o Scratch lê os dados

Durante a demonstração e a exploração com o Scratch e o PlayData, observe o comportamento do programa e reflita sobre as perguntas abaixo:

- O que você percebeu sobre a forma como o Scratch lê a tabela (por exemplo, ordem, repetição, sequência)?
- Como essa forma de leitura influencia o que aparece no palco?

Espaço para registrar suas reflexões:

Ticket de saída

Responda: **O que mudou quando usamos o computador para ler os dados em vez de apenas observar a tabela?**



Material do estudante

Aula 04 | Criando regionalizações com condições

Nome: _____ Turma: _____

O que vamos investigar hoje?

Até aqui, você já criou um critério de regionalização para os países da América e explorou como o Scratch consegue ler dados de uma tabela usando a extensão PlayData. Na aula de hoje, você começará a transformar seu critério em uma visualização programada. Isso significa decidir como cada país será representado no mapa — **por cor, tamanho, posição, categorias ou outros efeitos** — e testar suas escolhas para ver se elas comunicam bem a ideia do grupo. Criar uma visualização envolve experimentar, ajustar e observar com atenção o que o código faz.

Para apoiar sua exploração

O que é um bloco condicional? Blocos condicionais são blocos do tipo “se... então”. Eles permitem que o computador tome decisões. Em vez de fazer sempre a mesma coisa, o programa verifica uma condição e executa uma ação diferente dependendo do valor de um atributo. É assim que o Scratch “decide” a que região cada país pertence.

Por que testar é importante? Programar envolve experimentar. Pequenas mudanças nos valores, nas condições ou na aparência podem alterar o resultado final. Testar, errar e ajustar faz parte do processo de criar boas visualizações.

Atividade 1: Retomando nosso critério

Antes de programar, lembre o critério de regionalização definido pelo seu grupo na Aula 02. Pensem juntos no que vocês querem destacar sobre os países da América a partir desse critério.

Qual atributo escolhemos para regionalizar? _____

Que tipo de divisão esse atributo permite criar? _____

O que queremos que alguém perceba ao olhar para o mapa que vamos construir?



Atividade 2: Transformando critério em decisões

Agora é o momento de programar. O projeto-base já lê a tabela de países linha por linha e posiciona cada país no mapa. A partir disso, o desafio do grupo é decidir o que deve acontecer em cada situação. Para isso, vocês vão usar **condições** no código.

Em duplas, discuta:

- Se o atributo tiver determinado valor, o que deve acontecer no mapa?
- Como podemos diferenciar visualmente países que pertencem a categorias diferentes?

Durante a programação, experimentem usar **cores, tamanhos, efeitos visuais** ou **textos** para representar o critério escolhido. Testem, observem o resultado, ajustem e conversem sobre o que funciona melhor para comunicar a regionalização pensada.

Ticket de saída

Responda: **Qual condição seu grupo usou para regionalizar os países no mapa e por que essa escolha fez sentido para o critério definido?**



Material do estudante

Aula 05 | Refletindo sobre regionalização

Nome: _____ Turma: _____

O que vamos investigar hoje?

Nesta aula, você vai finalizar sua visualização e refletir criticamente sobre ela. O objetivo é compreender melhor o que seu critério mostra, quais padrões ficaram evidentes e quais limites aparecem quando usamos uma forma de regionalizar. Essa reflexão ajuda a perceber que mapas, gráficos e visualizações nunca são neutros, eles sempre expressam escolhas.

Atividade 1: Retomando e finalizando nossa regionalização

Abra o projeto do seu grupo e relembre qual critério foi escolhido para regionalizar os países da América. Observe se as condições programadas e as escolhas visuais estão coerentes com esse critério.

Atividade 2: O que nossa regionalização mostra?

Agora, observe o mapa criado pelo seu grupo com mais distância. Pense no que ele ajuda a entender sobre o continente americano.

Que padrões ou diferenças entre países ficaram mais evidentes?

Quais países ou regiões ganharam mais destaque na visualização?



Atividade 3: Limites e escolhas da regionalização

Toda regionalização tem limites. Nenhum critério consegue evidenciar tudo ao mesmo tempo. Nesta atividade, o objetivo é identificar esses limites.

O que nossa regionalização não consegue mostrar sobre a América?

Que aspectos do continente ficaram invisíveis ou pouco representados?

Se usássemos outro critério, o que poderia mudar nessa leitura?



Material do estudante

Aula 06 | Apresentação e síntese

Nome: _____ Turma: _____

O que vamos investigar hoje?

Nas aulas anteriores, você e seu grupo criaram uma regionalização do continente americano usando dados, programação e escolhas visuais. Hoje, o objetivo é compartilhar essa regionalização com a turma e explicar as decisões que foram tomadas ao longo do processo.

Atividade 1: Antes de apresentar

Use este espaço para organizar, junto com seu grupo, os pontos centrais da apresentação. Vocês não precisam explicar todo o código, mas devem conseguir tornar claras as escolhas feitas. As perguntas abaixo pode ajudá-los a organizar o pensamento e apresentação:

- Qual foi o critério de regionalização escolhido pelo grupo e por que ele foi considerado relevante?
- Como esse critério foi transformado em decisões no código? Que condições foram usadas para diferenciar os países?
- Quais recursos visuais (cores, tamanhos, efeitos, textos) foram usados para representar esse critério no mapa?

Espaço para esboçar reflexões:



Atividade 2: Durante as apresentações

Enquanto assiste às apresentações dos outros grupos, reflita sobre as perguntas abaixo para orientar sua observação.

- Que tipo de leitura da América essa regionalização propõe?
- O que essa visualização faz enxergar com mais clareza?
- O que ela deixa de fora ou mostra de forma limitada?

Espaço para esboçar reflexões:



Atividade 3: Depois da apresentação

Na Aula 01, você escreveu uma primeira definição do que entendia por regionalização, a partir da experiência de dividir a sala de aula. Agora, após trabalhar com dados, programação e visualizações do continente americano, retome essa definição inicial. Releia o que você escreveu na Aula 01 sobre o que é regionalização. Reflita sobre as perguntas abaixo:

- O que você mudaria ou acrescentaria nessa definição hoje?
- O que você entende agora sobre o papel dos critérios na regionalização que não estava claro no início da sequência?
- Se tivesse que explicar para outra pessoa o que é regionalização, usando o projeto do seu grupo como exemplo, o que você diria?

Agora reescreva uma definição de **regionalização**, com base em suas reflexões e processo:
